

Guía de ejercicio individual

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Información

Tema: 8.4 - CRUD completo en Java con MySQL

Autora: Karolayn Paola Buñay Pérez

Modalidad: Individual

1. Objetivo

Practicar una operación de consulta dentro de un CRUD usando Java, JDBC, MySQL, PreparedStatement y ResultSet.

2. Contexto del ejercicio

El proyecto base contiene una base de datos llamada **universidad_java** y una tabla llamada **estudiantes**. Esta tabla almacena id, nombre, carrera y semestre.

Campo	Descripción
id	Identificador único del estudiante
nombre	Nombre completo del estudiante
carrera	Carrera universitaria
semestre	Nivel académico actual

3. Enunciado

A partir del proyecto proporcionado, implemente una nueva función que permita buscar estudiantes por carrera. Esta función debe recibir una palabra o parte del nombre de una carrera y mostrar los estudiantes que coincidan.

4. Método solicitado

```
public List<Estudiante> buscarPorCarrera(String carreraBuscada) {  
    // Implementar aquí  
}
```

5. Consulta SQL esperada

```
SELECT id, nombre, carrera, semestre  
FROM estudiantes  
WHERE carrera LIKE ?  
ORDER BY id;
```

6. Requisitos

- Usar PreparedStatement para enviar parámetros seguros.
- Usar el símbolo % para permitir búsquedas parciales.
- Ejecutar la consulta con executeQuery().
- Recorrer los resultados con rs.next().
- Guardar los resultados en una lista de objetos Estudiante.

- Usar try-with-resources para cerrar recursos automáticamente.
- Manejar errores con SQLException.
- Mostrar un mensaje si no existen coincidencias.

7. Prueba sugerida

Buscar estudiantes cuya carrera contenga la palabra:

Software

8. Preguntas teóricas

- ¿Qué operación CRUD representa esta consulta?
- ¿Por qué se utiliza executeQuery() y no executeUpdate()?
- ¿Qué función cumple ResultSet?
- ¿Para qué sirve el símbolo % en una consulta con LIKE?
- ¿Por qué es recomendable usar PreparedStatement?

9. Resultado esperado

El programa debe mostrar en consola los estudiantes cuya carrera coincida parcial o totalmente con el texto ingresado. Por ejemplo, al buscar Software, debe mostrar estudiantes de Software o Ingeniería de Software.